去哪儿旅行

QUNAR

转正答辩

部门：QAL AI-Lab

姓名：汤璐璐

日期：2025年11月18日

总有你要的低价!

There's always a discount you want.

去哪儿旅行

QUNAR

目录

CONTENTS

1 自我介绍

2 重点工作介绍

3 学习成长

4 未来规划

总有你要的低价!

There's always a discount you want.

去哪儿旅行

QUNAR

自我介绍

01

总有你要的低价!
There's always a discount you want.

自我介绍

学历： 中国科学技术大学（硕士） 计算机技术
安徽工业大学（本科） 物联网工程

工作经历： 喜马拉雅公司 后端开发工程师（1年2个月）

当前就职： QAL技术中心 JAVA开发工程师

负责业务： TOMO酒店比价系统核心模块开发与性能优化

去哪儿旅行

QUNAR

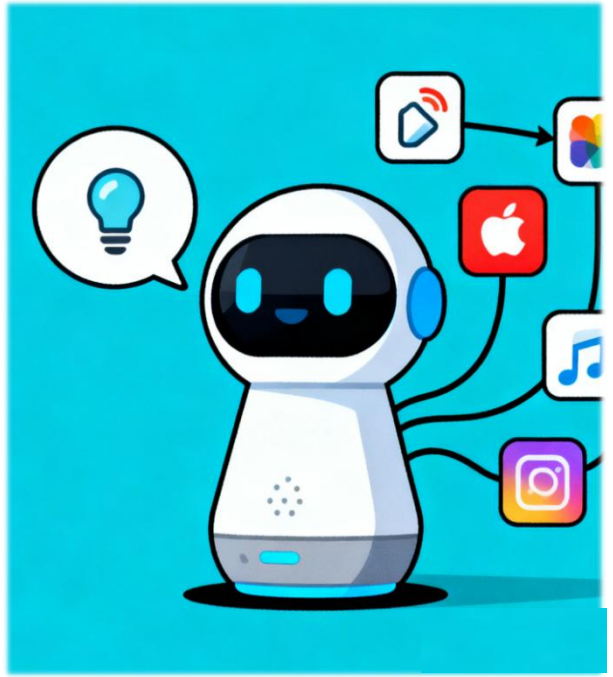
重点工作介绍

02

总有你要的低价!
There's always a discount you want.

项目简介—需求背景

告别App跳转之苦，一句话搞定全网“**酒店比价**”



【现状】

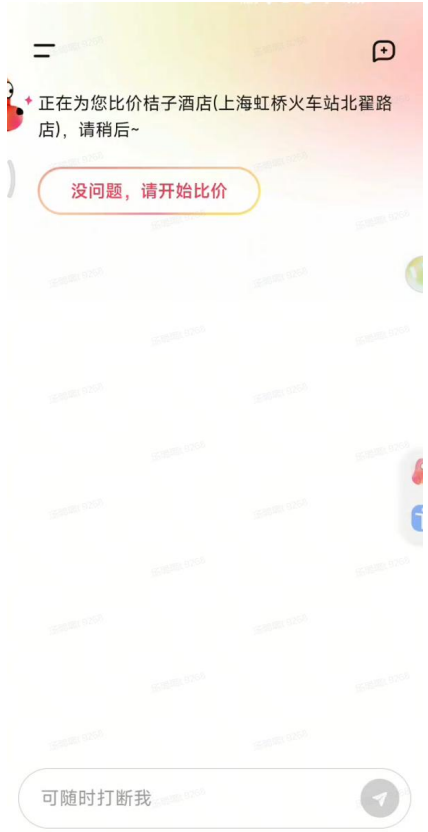
- 信息孤岛 - 真实低价散落多APP
- 重复劳动 - 在不同App间重复输入
- 体验割裂 - 频繁跳转影响体验

【未来】

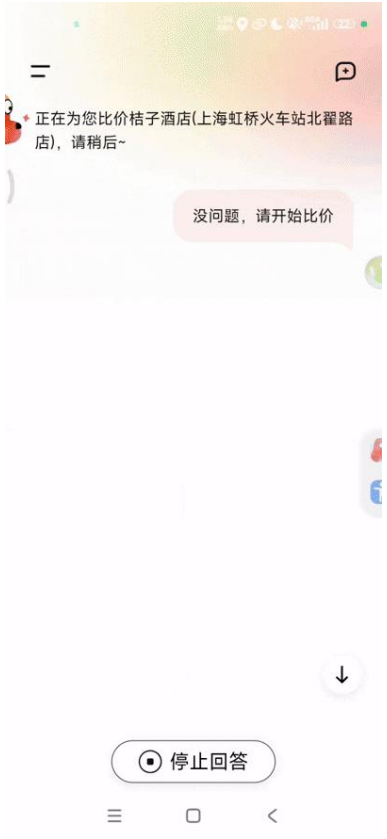
- 自动操作 - AI自动操作多个App
- 无需输入 - 自动填写搜索信息
- 交付报告 - 归纳分析呈现最优选择

项目简介—核心流程

提取酒店基础信息



操作“去哪儿“APP



操作“美团”APP

整合酒店房型价格信息

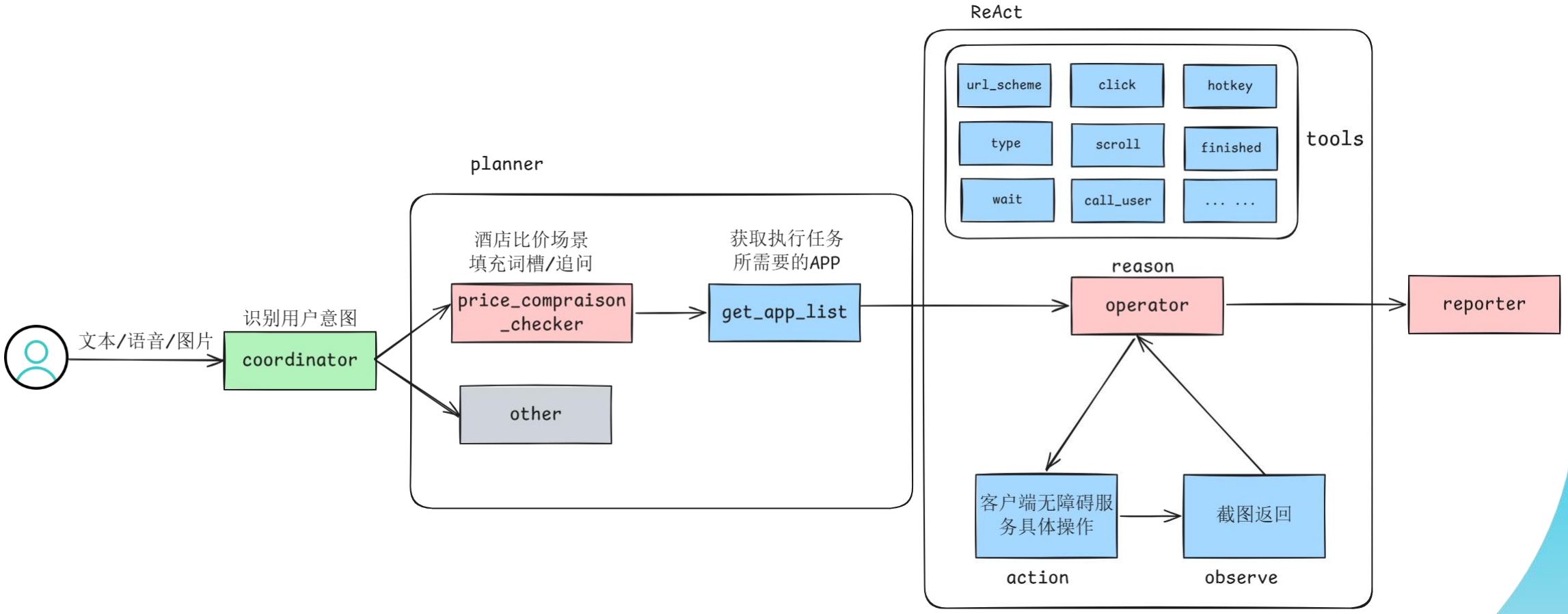
用户下达指令
（用户侧）

AI代理接管，自动操作多平台
（系统侧）

交付整合报告
（用户侧）

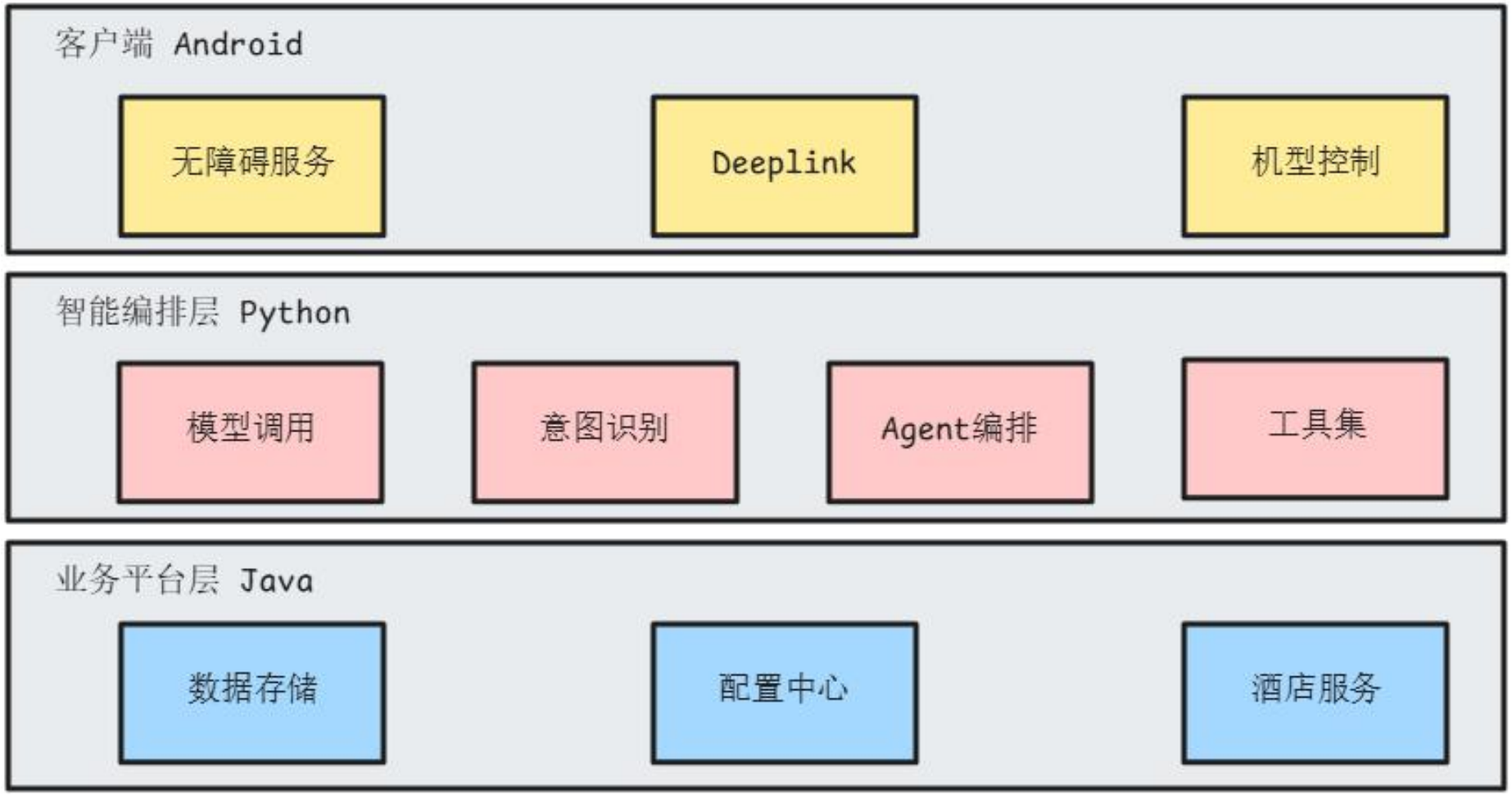
项目简介—流程架构

TOMO酒店比价流程架构



项目简介—技术架构

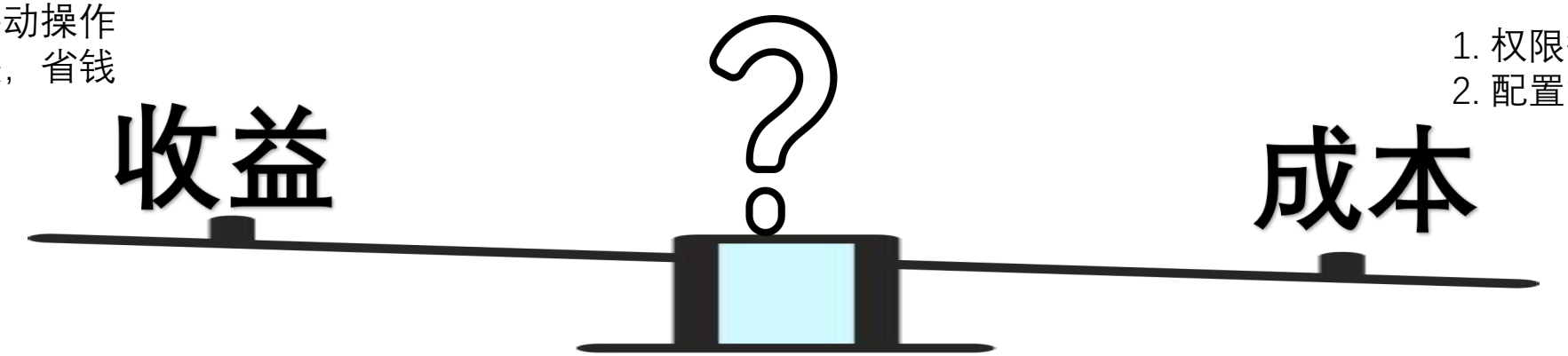
TOMO酒店比价系统技术架构



项目背景与用户期望

背景：我们要做一个站外自动比价的app，怎么才能被用户接纳呢？

1. 无需手动操作
2. 速度快，省钱



1. 权限敏感
2. 配置复杂

用户期望：收益 > 成本

优化方向：提升“速度”和“稳定性”，降低用户上手难度

Target

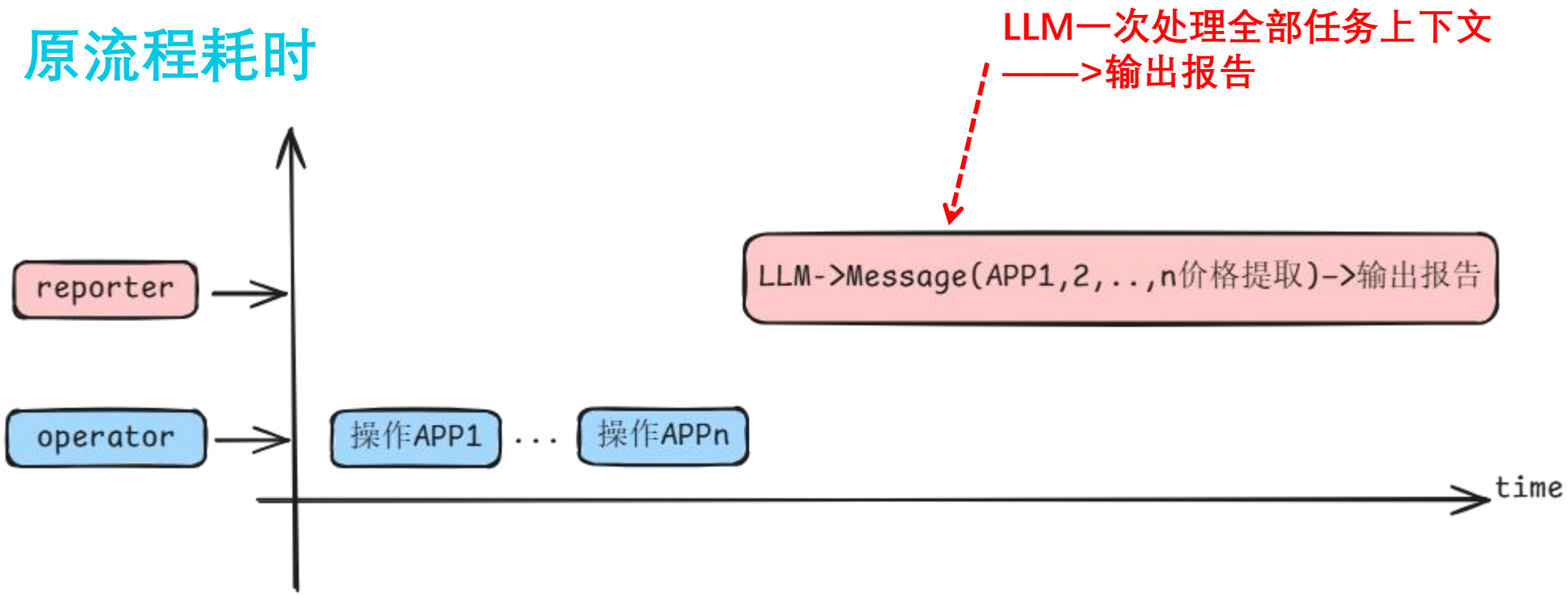
↑ 速度 → “报告生成”性能优化

操作门槛

稳定

报告生成性能优化——性能对比

原流程耗时

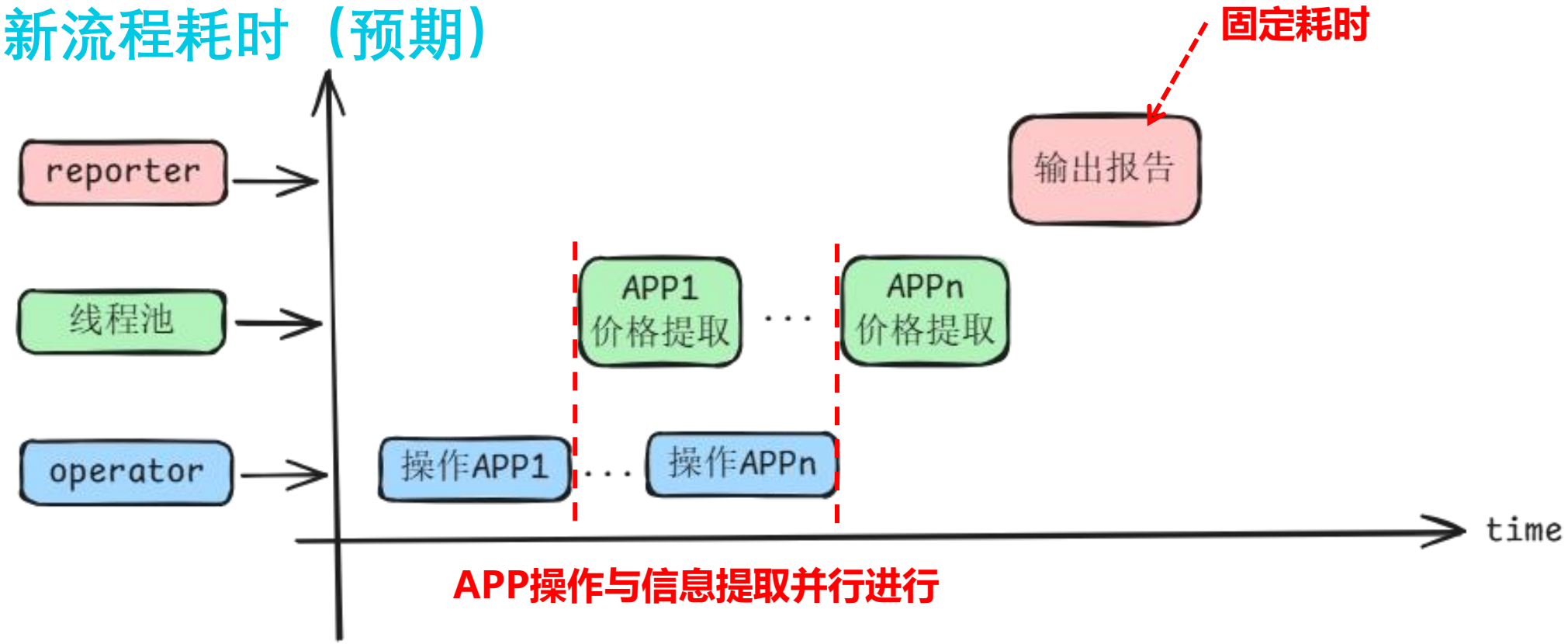


Reporter节点：平均等待时长：**20s+**

随着接入APP数量增加，上下文增大，Reporter 节点处理时间增长

报告生成性能优化——性能对比

新流程耗时（预期）

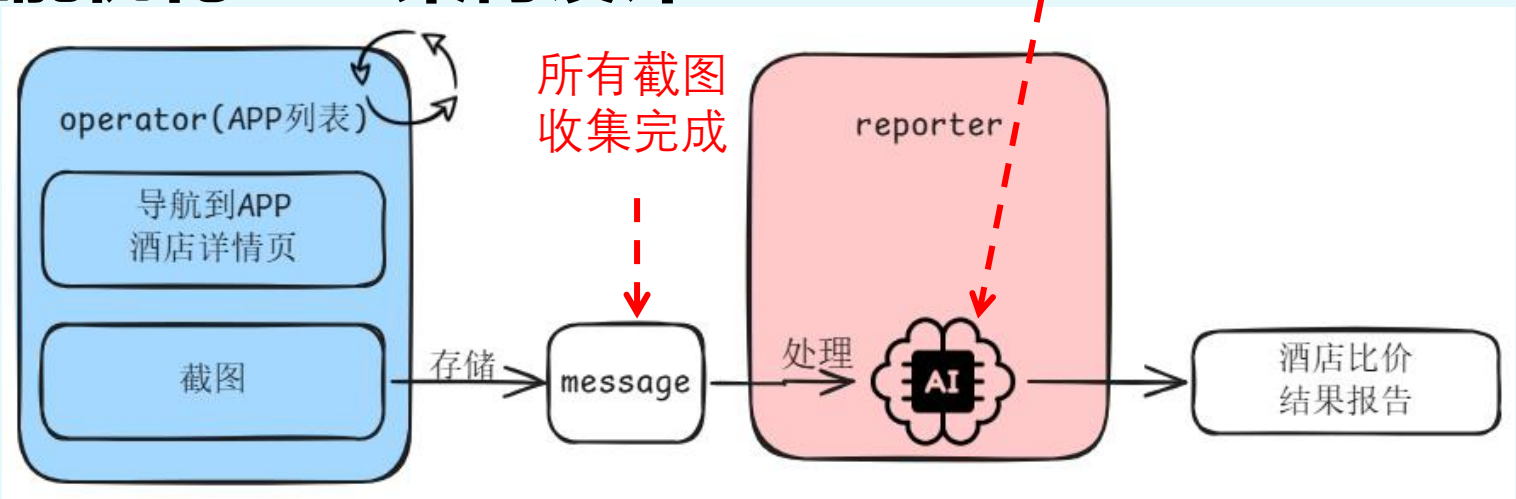


架构优化

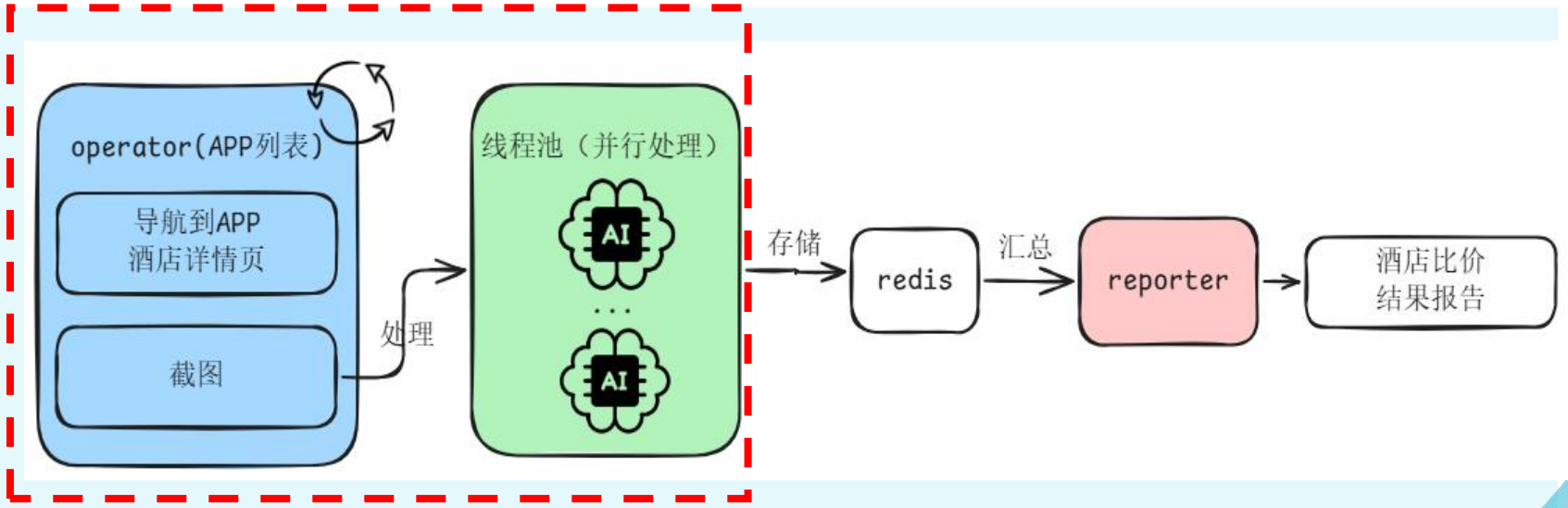
- Operator节点 引入异步处理与缓存机制
- Reporter节点 工程化报告生成
- 预期：Reporter节点 响应时间缩短约12秒

报告生成性能优化——架构设计

旧架构



新架构



线程池充分利用模型处理能力

报告生成性能优化——结果与价值

流程演进与性能提升成果

	原流程	新流程
执行方式	顺序执行	异步+缓存
模型负载	单次处理所有APP数据	分散到各线程
响应时间	随APP数线性上升（约20秒+）	≤6秒
稳定性	随APP数增加有所下降	恒定稳定

速度提升↑：项目执行的耗时节省12s+以上

Target

- 速度 → “报告生成”性能优化
- ↓ 操作门槛 → 权限配置自动化
- 稳定

权限配置自动化——痛点洞察

背景：权限正确配置——直接影响核心功能的稳定运行

“一木记账”配置指引

➢ 盘点主流品牌需要开启的权限

品牌厂商	系统	开启权限
VIVO	OriginOs	自启动 允许后台弹窗 后台高耗电
OPPO	ColorOS	自启动 OTA关联启动
红米/小米	HyperOS 2 MIUI	后台高耗电 允许后台弹窗 自启动
华为	HarmonyOS 4 HarmonyOS 3	允许后台弹窗 允许后台活动 自启动 OTA关联启动
荣耀	MagicOS	允许后台弹窗 自启动 OTA关联启动 关闭应用自动跳转提醒 允许后台活动
三星		携程"打开支持的链接" 后台高耗电

繁琐的手动流程已成为用户增长的“隐形杀手”

目标：“一键授权，全程自动”

权限配置自动化——设计方案

核心引擎：Android 无障碍服务

赋予应用“**视觉**”👀以感知界面，赋予“**触手**”👐以模拟操作。

	传统指引模式 (用户自助)	自动化模式 (系统代劳)
感知	人眼比对图文与操作界面	程序获取界面UI元素
决策	人脑记忆多步骤流程	基于策略模式，自动选择品牌专属路径
执行	用户手动操作	模拟真实手势，自动执行

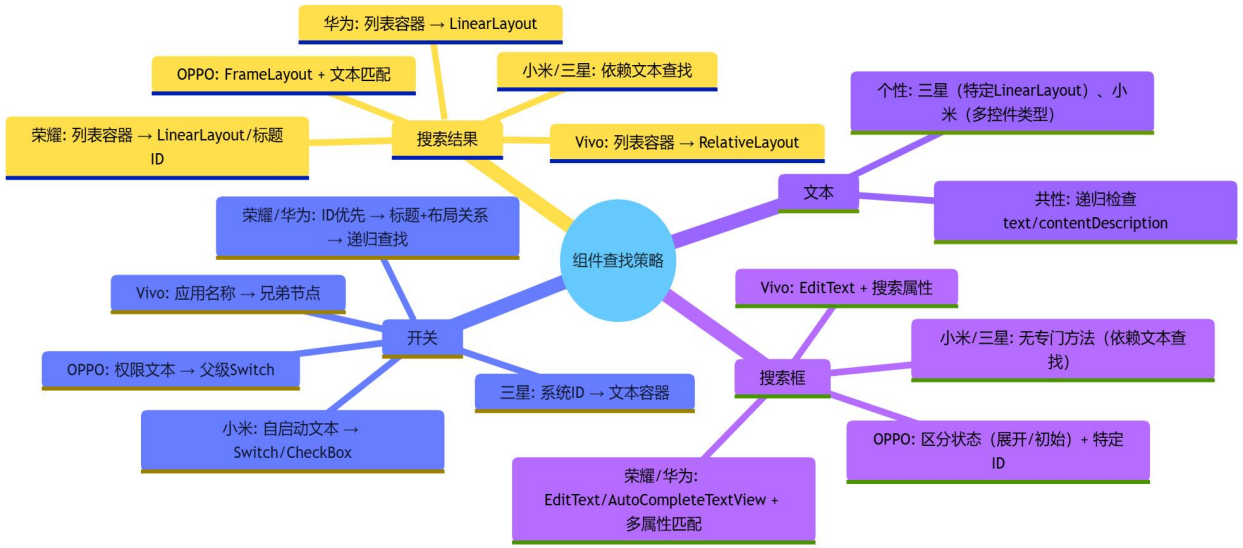
🔑 用户授权 → 🚗 品牌检测 → 🗺️ 规划路线 → ✅ 权限配置 → 🎉 完成返回

权限配置自动化——方案落地

挑战1：
市面上手机**品牌多**，要求的**权限不同**

品牌厂商	系统	开启权限
VIVO	OriginOs	自启动 允许后台弹窗 后台高耗电
OPPO	ColorOS	自启动 OTA关联启动
红米/小米	HyperOS 2 MIUI	后台高耗电 允许后台弹窗 自启动
华为	HarmonyOS 4 HarmonyOS 3	允许后台弹窗 允许后台活动 自启动 OTA关联启动
荣耀	MagicOS	允许后台弹窗 自启动 OTA关联启动 关闭应用自动跳转提醒 允许后台活动
三星		携程"打开支持的链接" 后台高耗电

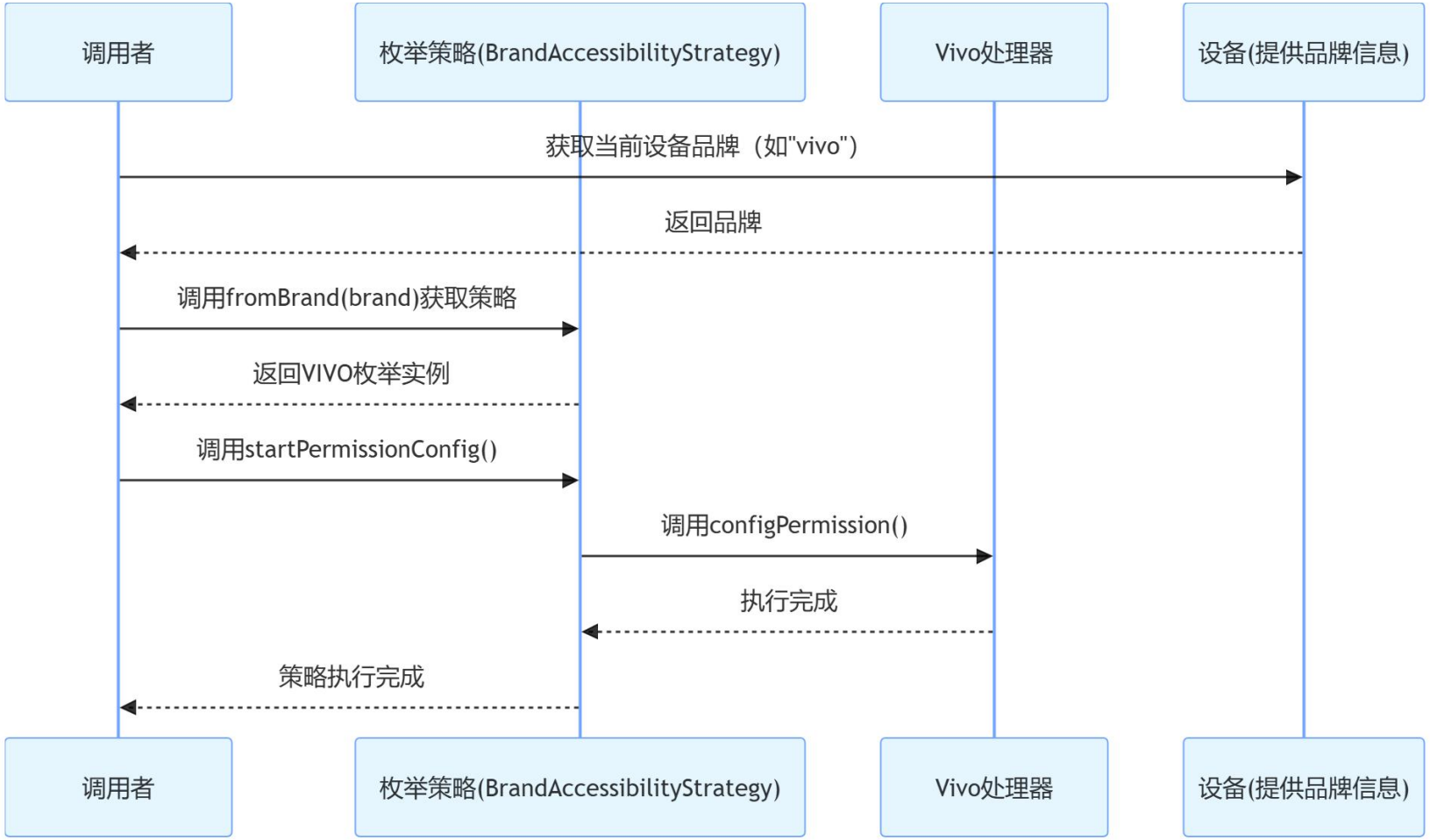
挑战2：
各个手机品牌的**“安卓系统结构”**不统一



■ **设计思路：**每一个key (品牌+系统) ----专属处理器（handler)

权限配置自动化——方案落地

■ **技术实现：**策略模式



权限配置自动化——成果与价值

权限配置自动化的的业务价值

	图文指引模式	一键自动化模式
操作时间	≥2分钟	5～20秒
操作难度	高	零
用户流失率	高	明显下降

- 降低使用门槛，新用户能快速完成核心权限配置
- 大幅减少客服咨询量。

“一键配置”演示

Target

- 速度 → “报告生成”性能优化
- 操作门槛 → 权限配置自动化
- ↑稳定
  - 状态追踪与执行可控
  - “浮窗“保护

状态追踪——背景需求

背景与现状

任务场景：

- 移动端的AI agent通常在多APP上切换操作执行任务，整个自动化流程耗时较长

现存问题：

- 任务状态未持久化，无法监控和分析
- 任务流程长，需要拆分为子任务

设计思路

核心目标：

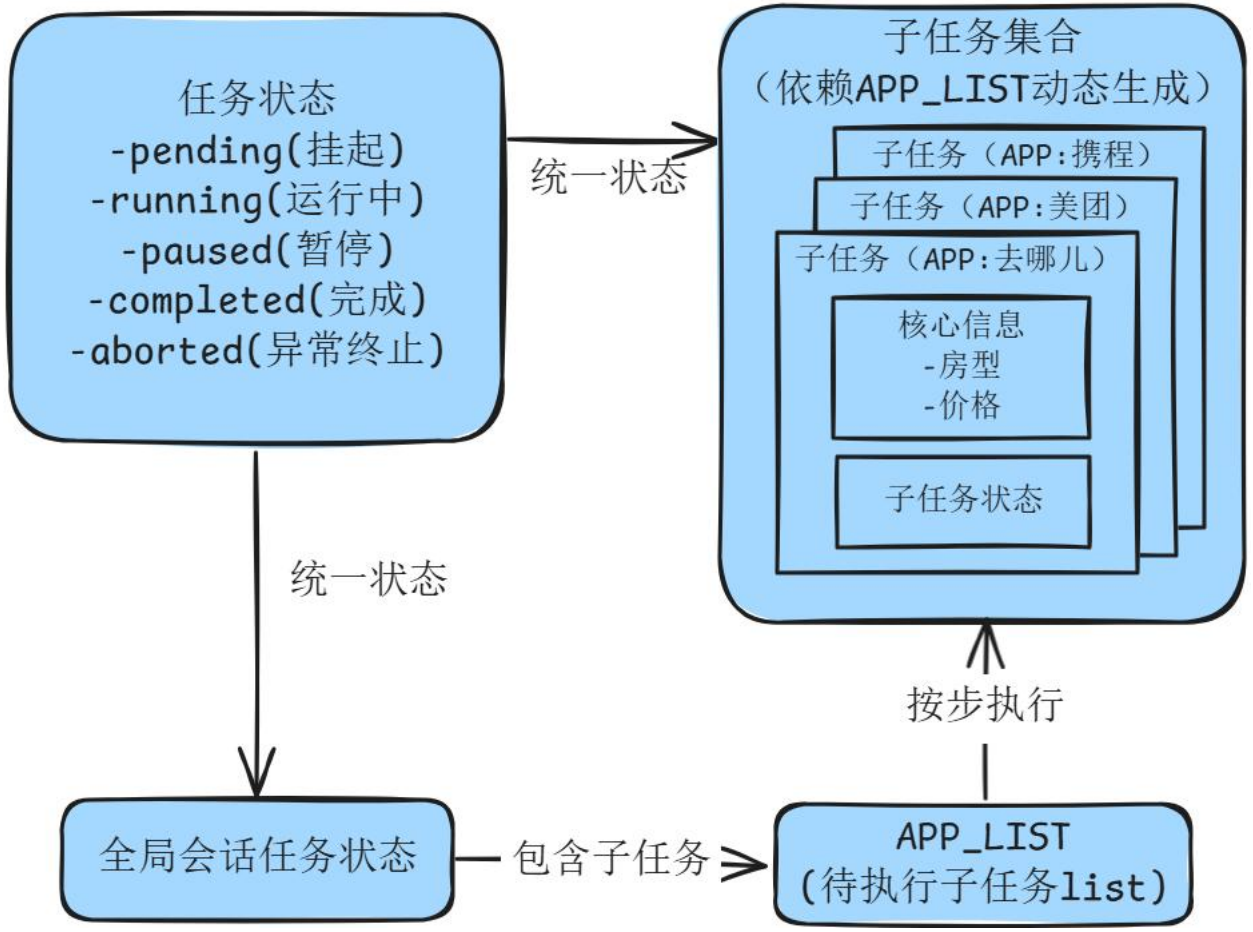
- 细粒度状态追踪
- 强场景拓展性
- 显关联可观测性

拆分规则：

- 移动端以APP为单位拆分子任务
- APP列表构成有序列关系的todo_list

状态追踪与执行可控

双层状态架构



考虑到用户需求：预留暂停状态

场景一：用户主动干预

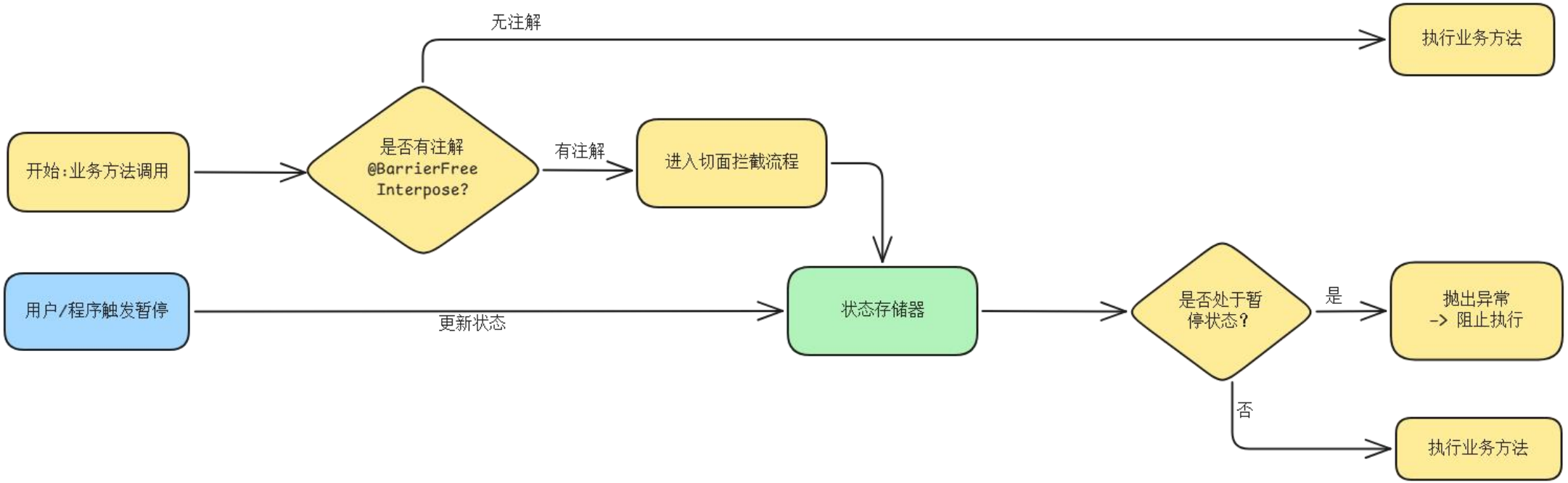
- 任务中需要接听电话等紧急事务。

场景二：系统智能请求

- AI识别到需要用户操作的场景。

执行可控——技术实现

“暂停”功能技术流程图



状态追踪与执行可控

主动暂停

自动暂停

场景	改进效果
用户主动暂停	可随时中断并恢复任务
系统检测异常	自动暂停并提示用户操作
流程异常终止	任务状态持久化，可追溯可兜底

✓ 无侵入式接入：可嵌入现有自动化流程

✓ 与状态数据库联动：可追踪、可恢复

□ 系统与业务价值

- 稳定性提升：任务成功率显著提高
- 智能化增强：系统具备自我感知与暂停能力

Target

- 速度 → “报告生成”性能优化
- 操作门槛 → 权限配置自动化
- ↑稳定
  - 状态追踪与执行可控
  - “浮窗“保护

“浮窗”保护——背景需求

设计思路：借鉴手机防误触模式的核心设计

➢ **背景**

自动化任务在执行时，用户的意外触摸可能干扰任务，导致流程失败。

➢ **需求**

需避免用户手动误触打断流程，同时不让用户因操作无响应产生困惑

设计维度	手机防误触模式	AI 自动化防干预
触发条件	检测顶部遮挡（口袋 / 脸部贴近）	检测 AI 自动化流程启动
核心动作	锁定屏幕操作，避免误触干扰	**全遮罩浮窗**，拦截手动干预
用户感知	屏幕变暗 + “防误触模式” 提示	干预提示:“是否要终止任务”

“浮窗”保护——技术实现

核心目标

跨 APP 顶层显示

全拦截用户手动操作

放行无障碍服务操作

技术调研

顶层显示
核心依赖：无障碍服务
关键配置：
TYPE_ACCESSIBILITY_OVERLAY
核心优势：系统级优先级 + 免浮窗权限

拦截用户操作
实现方式：自定义视图
核心动作：重写触摸事件
拦截范围：全量手动操作（点击 / 滑动）

兼容无障碍服务
核心逻辑：事件来源区分
拦截规则：仅拦屏幕触摸
放行对象：无障碍服务操作

“浮窗”测试效果

学习成长

03

学习成长

1. 技术分享与知识沉淀

主导两次团队内部分享，推动AI技术落地：

《CS336 课程：Transformer 模型深度解读》：基于课程体系系统剖析 Transformer 核心原理与架构设计，为团队处理序列建模任务提供基础理论支撑与技术实践参考。

《MiniGPT 技术实践》：结合项目场景，分享多模态模型的应用与调优经验，激发团队创新。

2. 项目驱动的能力提升

系统架构能力：主导设计了基于 LangGraph 的 AI Agent 架构，实现了自动化任务的可控、可追踪与可恢复，为项目打下核心基础。

Android底层交互能力：深入掌握 Android无障碍服务，并独立完成安卓端核心模块的代码修改与优化，解决了自动化操作中的关键难题。

去哪儿旅行

QUNAR

未来规划

04

总有你要的低价!
There's always a discount you want.

未来规划

一、项目优化与拓展

性能持续优化：

目标：将任务执行耗时进一步降低30%。

计划：LLM可优化空间以及弹窗检测。

业务场景横向扩展：

目标：复制“酒店比价”智能自动化模式，打造生活服务智能比价平台。

计划：未来一年内，高价家电或餐饮比价场景的技术验证与落地。

二、个人能力支撑

为支撑性能优化与系统扩展，我将深入学习系统设计与LLM微调技术。

为更好地理解业务以推动场景扩展，我将主动参与产品前期讨论，提升业务洞察力和产品思维。

QUNAR

去哪儿旅行

Thanks

总有你要的低价!

There's always a discount you want.